抚顺特殊钢股份有限公司“8·25”窒息死亡一般事故调查报告

【信息来源：执法支队 信息时间：2019-11-08 阅读次数：1373】 【我要打印】 【关闭】

2019年8月25日，抚顺特殊钢股份有限公司第三炼钢厂感应作业区真空感应炉丁班发生一起窒息死亡1人事故。

事故发生后，市政府组成了由市应急局副局长王伟任组长，市应急局、市总工会、市公安局有关负责同志参加的“8·25”事故调查组（以下简称“调勘察和对相关人员的询问，收集了有关物证、书证，现已查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事告如下：

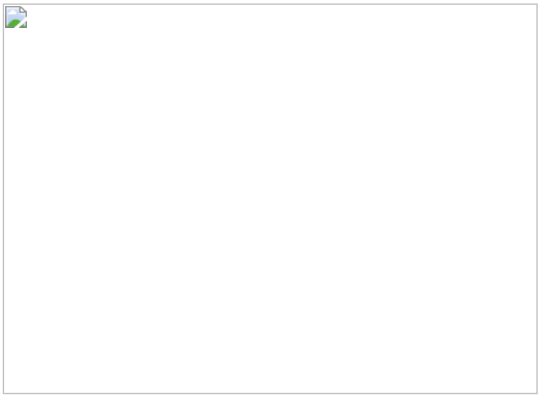
一、事故单位及有关情况

（一）事故单位情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“抚顺特钢公司”），公司类型：股份有限公司。公司地址：望花区鞍山路东段8号。法定代表人：孙启。营业执营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品延钢加工，冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售，设备安装，冶金设备维修和制造，机械加工与铆焊制作，电器维修，钢结构架制造，机电设窑炉维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关情况

1、抚顺特钢公司第三炼钢厂12吨真空感应炉（43#炉）由美国康萨克公司设计制造，设备主机耗资8000万，设计产能5000t/年，于2014年8月安装钢。熔炼炉用炭钢建造，并用水套冷却，熔炼室采用带有水冷的碳钢移动炉盖，方便移动和维护（见图一：维修状态下的43#炉）。

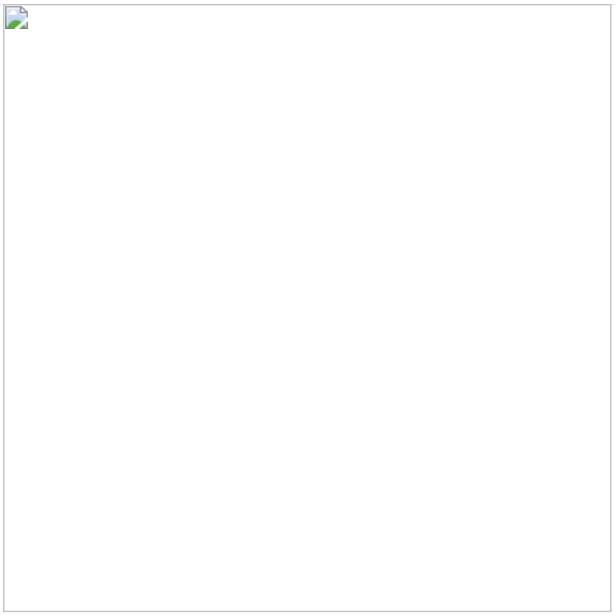


图一：维修状态下的43#炉

2、43#炉坩埚修炉作业

坩埚炉壁是用镁砂夯实制成，制作炉壁时将钢板筒放在坩埚中做为模具，在钢板筒与安全衬之间形成空隙，向空隙中填充干镁砂，使用气动炉壁机”）震荡钢板筒内壁，从而使空隙中的镁砂得到夯实。43#炉平均25天左右进行一次修炉作业。2015年8月打炉机动力源由空气改为氮气。

3、打炉机型号KLQ-D-S，振动力1800N，震动频率 256HZ，耗气量 13L/S，气压要求 0.6-0.8Mpa，锤头数量三头，适用范围 8-60T中频炉（



图二：打炉机

（三）氮气基本属性及致人缺氧窒息条件

1、氮气为无色无味惰性气体，溶解度很小，化学性质十分稳定，在高温高压并有催化剂条件下，氮气可以和氢气反应生成氨。氮气占空气78.1%，

2、当氧含量为12%–15%时，人的呼吸急促、头痛、眩晕、浑身疲劳无力动作迟钝；氧含量为10%–12%时，出现恶心呕吐、无法行动甚至瘫痪；昏倒并失去知觉；氧含量低于6%时，6–8分钟时间造成死亡；氧含量为2%–3%时，在45秒内立即死亡。

二、事故发生经过和事故救援情况

2019年8月24日21时30分,抚顺特钢公司三炼钢感应作业区真空感应炉43#炉丙班按照坩埚修炉作业要求，开始向埚沟填充镁砂，并用打炉机震荡43#炉丁班接替丙班继续进行打炉作业。

7时04分，丁班横班班长山显锋来到43#炉下到维修平台围绕坩埚用尖钎反复插入埚沟检查镁砂的夯实情况，当山显锋站在坩埚北侧时突然晕倒掉入长洪殿宇在控制室发现山显峰不见了，下到维修平台指挥天车工陈浩提升打炉机，洪殿宇站在坩埚东南侧蹲下查看坩埚内的山显锋情况时，也晕倒在维修见洪殿宇晕倒，便快速升起打炉机，下到维修平台查看洪殿宇后，立即返回二层台呼喊正在厂房大门处清扫卫生的霍传勇和董思瀚，呼喊后再次下到维修体。霍传勇、董思瀚到达后下到维修平台准备帮助陈浩救援洪殿宇，这时陈浩也突然晕倒，上半身斜压在洪殿宇的面部和胸部上。霍传勇站在炉堂斜梯上让董思瀚去将电闸关闭。

董思瀚关闭电闸返回后发现霍传勇也晕倒在炉堂的斜梯上，立即将42#炉当班班长李洪宇喊到现场，这时43#号炉丁班工人关敖从41#炉返回43#（山显锋掉落埚内看不到），李洪宇和关敖不能确定事故原因，不敢再盲目下去救人，分别拨打120、119电话，向调度室报告情况，联系管工、电工来接管所有电源关闭等待救援。这期间三炼钢多名人员先后到达现场，7点40分，经过多次对不同位置氧气检测和持续通风，41#炉班长周元将氧气报警器绑在脑台，此时120急救人员到达现场，7时43分霍传勇被救出，7时48分陈浩被救出，7时52分洪殿宇被救出。在救援过程中发现坩埚内还有晕倒人员，因不清显峰进行施救。霍传勇、陈浩、山显锋经120急救人员确认后送医院救治，洪殿宇经抢救无效死亡。7时47分119救援人员到达现场。8时整，山显锋由119消

事故发生后，抚顺特钢公司及时向市应急局报告了事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害部位
洪殿宇	28	男	本科	班 长	大脑
山显锋	36	男	本科	大班长	大脑
陈 浩	27	男	技校	天车工	大脑
霍传勇	37	男	高中	冶炼工	大脑

本次事故损失工作日：6315天，直接经济损失180万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1、打炉机在振动过程中不断的释放氮气，维修平台在炉堂中间，处于半封闭的有限空间，致使聚集在维修平台上氮气不易扩散，形成了约1米高的缺台的人员弯腰或蹲下时，就会处于缺氧状态，因此山显峰、洪殿宇、陈浩、霍传勇先后倒下。这是事故发生的直接原因。

2、陈浩在施救过程中因缺氧晕倒，身体斜压在洪殿宇头部和胸部导致洪殿宇窒息死亡。

（二）间接原因

1、抚顺特钢公司三炼钢安全培训教育不到位。安全培训内容缺少氮气基本常识和氮气致人缺氧窒息应急处置相关知识，43#炉作业人员、设备管理三炼钢厂领导，对氮气作为打炉机动力气体的安全风险认识不足，缺少相应的安全防范意识。

2、抚顺特钢公司三炼钢较大危险因素辨识和有限空间作业条件确认不到位。未将氮气泄露致人窒息的风险列入较大危险因素辨识台账；未将在炉入有限空间作业管理。

3、抚顺特钢公司三炼钢有限空间窒息现场应急处置方案存在疏漏。处置方案规定当班班长为现场处置负责人，班长不在时由副班长负责现场处置班长洪殿宇晕倒后，没有人正确承担起应急处置指挥的责任。虽然42#炉班长、感应作业区作业长以及陆续到达现场的有关人员先后参与到救援中，但救状态。没有人员按照方案要求佩戴空气呼吸器下炉进行施救。

4、抚顺特钢公司三炼钢未落实公司《变更安全管理规定》。43#炉2015年4月技术改造结束，用压缩空气作为打炉机的动力气体，使用几个月后，炉机动力不足，改用氮气代替压缩空气作为动力源，但未按照公司《变更安全管理规定》要求履行动力能源介质变更手续，未对动力能源介质变更进行安作。

（三）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故是生产责任事故。

五、对事故责任者及事故单位的处理建议

（一）柏涛，三炼钢安全科长，安全培训教育工作不到位，较大危险因素辨识工作不到位，有限空间作业条件确认不到位，有限空间窒息现场应急对此起事故发生负有直接领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议给予七千元罚款行政处罚。

（二）曹杨，三炼钢设备科长，对氮气安全风险认识不足，未按照规定要求提交动力能源介质变更申请，未对动力能源介质变更进行安全风险评估发生负直接领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议给予七千元罚款行政处罚。

（三）唐文生，三炼钢生产主任工程师，安全培训教育工作不到位，较大危险因素辨识工作不到位，有限空间作业条件确认不到位，对此起事故发据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议给予八千元罚款行政处罚。

（四）李庆岩，三炼钢设备主任安全工程师，从2009年起负责三炼钢设备改造工作。2015年三炼钢开会研究决定打炉机改用氮气后，做为主管设备未按照规定要求组织提交动力能源介质变更申请，对此起事故发生负有直接领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规行政处罚。

（五）白宪超，三炼钢厂长，做为三炼钢厂安全生产第一责任人，安全培训教育工作不到位，较大危险因素辨识工作不到位，有限空间作业条件确生负主要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，建议给予九千元罚款行政处罚。

（六）孙立国，抚顺特钢公司总经理，做为安全生产第一责任人，公司安全培训教育不到位，较大危险因素辨识工作不到位，有关安全管理规章制预案措施存在疏漏，对此起事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议给予上一年年收入百分之三十的罚款。其上年建议给予四万九千元罚款行政处罚。

（七）抚顺特钢公司安全管理工作存在疏漏，安全培训教育工作、较大危险因素辨识工作、有限空间条件确认工作不到位，动力能源介质变更未进批工作，发生事故后应急救援处置不力，对此起事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议对该公司给予四十万元罚款行

(八)建议依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(中华人民共和国监察部、国家安全生产监督管理总局令第11号)等规定按干部管理权任人员给予行政责任追究。

六、事故防范及整改措施

（一）抚顺特钢公司要认真汲取事故教训，切实加强安全培训教育工作，完善安全培训教育内容，增强员工较大危险因素辨识管控能力，提高员工员安全生产责任制列入年度安全培训计划中，使全体员工了解本岗位安全责任，认真履行本岗位安全职责。

（二）抚顺特钢公司要在全公司范围内深入开展较大危险因素辨识管控和有限空间作业条件确认工作，做到认真排查梳理不留死角，逐步完善公司空间作业台账，确保生产安全进行。

（三）抚顺特钢公司要对公司各项应急预案的应急处置措施重新审核，确保紧急情况下得到正确响应，救援组织及时，指挥得力，避免出现指挥无针对各种实际情况进行演练，不走过场，不搞形式主义，通过演练真正检验制定的措施是否可行，切实提高应对突发事件的处置能力。

（四）抚顺特钢公司要对公司近三年以来在机构、人员、工艺技术、设备设施、作业过程、作业环境等方面发生变更，可能对安全生产带来影响的更手续的要补办相应变更手续，确保安全预防工作落在实处。

附件：抚顺特殊钢股份有限公司“8•25”窒息死亡一般事故调查组成员签字表

抚顺特殊钢股份有限公司“8•25”窒息

死亡一般事故调查组

2019年9月22日